

Universidad de San Carlos de Guatemala

FACULTAD DE INGENIERÍA

MANUAL TÉCNICO: VISUALIZACIÓN DE
ARCHIVOS .ORG CON FORTRAN Y TKINTER

Lenguajes Formales y de Programación

Autor:

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez

Octubre 2024

Índice

1. Introducción	2
1.1. Propósito del documento	2
1.2. Alcance	2
1.3. Descripción del software	2
1.4. Tecnologías utilizadas	2
2. Requisitos Previos	2
2.1. Hardware	2
2.2. Software	3
3. Configuración del entorno de desarrollo	3
4. Arquitectura del Sistema	3
4.1. Componentes principales	3
4.2. Especificación del Proyecto	3
5. Componentes del Sistema	4
5.1. Análisis Léxico en Fortran	4
5.2. Interfaz Gráfica en Tkinter	4
6. Estructura del Código	4
6.1. Archivo Lexer en Fortran	4
6.2. Interfaz en Python	5
7. Mantenimiento del Sistema	5
7.1. Mantenimiento Preventivo	5
7.2. Solución de Problemas	5
8. Conclusión	5

1. Introducción

Este manual técnico proporciona una guía detallada sobre el diseño y la implementación del sistema encargado de visualizar archivos con extensión .ORG, utilizando el lenguaje de programación Fortran y una interfaz gráfica creada en Python con la biblioteca Tkinter.

El sistema permite cargar, analizar y graficar la información de estos archivos, que contienen datos sobre ubicaciones geográficas y saturación de mercados.

1.1. Propósito del documento

El objetivo de este manual es explicar la arquitectura del sistema, su estructura de código, y las tecnologías utilizadas, además de ofrecer soporte técnico para desarrolladores y usuarios avanzados que deseen mantener y expandir el sistema.

1.2. Alcance

El sistema cubre el análisis léxico de archivos .ORG y la generación de gráficos a partir de los datos de estos archivos. Las secciones del sistema incluyen la carga de archivos, análisis léxico, manejo de errores y visualización gráfica.

1.3. Descripción del software

El software está dividido en dos partes principales:

- **Análisis léxico en Fortran:** Se encarga de procesar los archivos .ORG para identificar los tokens y detectar errores léxicos.
- **Interfaz gráfica en Tkinter:** Permite la interacción con el usuario, mostrando el editor de texto, los gráficos generados, y el manejo de archivos.

1.4. Tecnologías utilizadas

- **Lenguaje de Programación:** Fortran y Python (con Tkinter)
- **Bibliotecas:** Graphviz para la generación de gráficos
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code
- **Control de versiones:** Git

2. Requisitos Previos

2.1. Hardware

- **Especificaciones Mínimas:**
 - Procesador: 2 núcleos
 - RAM: 4 GB
 - Espacio en Disco: 200 MB

2.2. Software

- **Sistemas Operativos:**
 - Linux, Windows, MacOS
- **Librerías y Herramientas:**
 - Compilador Fortran (`gfortran`)
 - Python 3.x con Tkinter
 - Graphviz

3. Configuración del entorno de desarrollo

1. **Instalar Fortran y Python:** Asegúrate de tener instalados `gfortran` y Python 3.x.
2. **Instalar Tkinter y Graphviz:**

```
sudo apt install python3-tk graphviz
```

3. **Configurar Visual Studio Code:** Instalar las extensiones para Fortran y Python.

4. Arquitectura del Sistema

El sistema está dividido en dos partes principales: el análisis léxico en Fortran y la interfaz gráfica en Tkinter.

4.1. Componentes principales

- **Análisis Léxico en Fortran:** Lee el archivo `.ORG`, genera tokens y detecta errores.
- **Interfaz en Tkinter:** Permite la carga del archivo, el análisis del contenido y la visualización del gráfico generado por Graphviz.

4.2. Especificación del Proyecto

El sistema debe cumplir con las siguientes funcionalidades:

- Cargar archivos `.ORG` desde la interfaz gráfica
- Realizar análisis léxico de los archivos
- Generar gráficos de la estructura de continentes y países con sus niveles de saturación
- Mostrar errores léxicos en un reporte HTML si los hubiera

5. Componentes del Sistema

5.1. Análisis Léxico en Fortran

El código en Fortran se encarga de procesar los archivos .ORG y generar los tokens que representan las diferentes estructuras del archivo, como continentes, países y sus datos asociados.

- **Lexer:** El lexer analiza línea por línea y genera tokens, incluyendo palabras reservadas, números, cadenas, etc.
- **Gestión de Errores:** Si el archivo contiene errores léxicos, se generará un archivo HTML con la lista de errores.

5.2. Interfaz Gráfica en Tkinter

La interfaz gráfica permite al usuario cargar archivos, visualizarlos, analizarlos y generar gráficos con los resultados.

- **Editor de Texto:** Donde se puede cargar y editar el contenido de los archivos .ORG.
- **Menú de Opciones:** Permite abrir, guardar, analizar y generar reportes.
- **Visualización Gráfica:** Muestra los gráficos generados por Graphviz, que reflejan la estructura de los continentes y países descritos en el archivo.

6. Estructura del Código

El código está organizado de la siguiente manera:

- **Fortran Lexer:** Se encuentra en el archivo `lexer.f95`.
- **Tkinter GUI:** Se encuentra en el archivo `main.py`.

6.1. Archivo Lexer en Fortran

El código de Fortran se divide en subrutinas que procesan el archivo y generan tokens. Un fragmento de la subrutina que procesa los continentes es el siguiente:

```
subroutine process_continent(line)
  character(len=*) intent(in) :: line
  ! Código para procesar el continente
end subroutine process_continent
```

6.2. Interfaz en Python

La interfaz gráfica en Tkinter está contenida en el archivo `main.py`. El siguiente fragmento muestra cómo se carga un archivo `.ORG`:

```
def open_file():
    filename = filedialog.askopenfilename(defaultextension=".org",
                                          filetypes=[("ORG files", "*.org")])
    if filename:
        with open(filename, 'r') as file:
            editor.insert(END, file.read())
```

7. Mantenimiento del Sistema

7.1. Mantenimiento Preventivo

- Verificar que las versiones de Python, Fortran y Graphviz estén actualizadas.
- Realizar pruebas periódicas para asegurar la correcta funcionalidad del sistema.

7.2. Solución de Problemas

- **Errores al cargar archivos:** Asegurarse de que los archivos `.ORG` tengan el formato correcto.
- **Errores léxicos:** Revisar el archivo HTML generado que contiene el reporte de errores.

8. Conclusión

Este manual técnico proporciona una guía para entender la estructura y el funcionamiento del sistema. Se espera que facilite el mantenimiento y desarrollo adicional del software.